

Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

September 23, 2026

Índex

1	Cinemàtica (Descripció del moviment)	3
1.1	Velocitats	3
1.2	Acceleracions	4
1.3	MRU (1-D)	5
1.4	MRUA	5
1.5	Canvis en els sistemes de referència	6
1.6	MCU i MCUA	7
1.7	Moviment General en 2D	9
1.8	Distàncies	10
1.9	Casos Particulars	11
1.9.1	Politjes	11
2	Dinàmica	12
2.1	Lleis de Newton	12
2.2	Forces	13
2.3	Camp Gravitatori	13
2.3.1	Gravetat Artificial	14
2.3.2	Cancelació de la Gravetat	14
2.4	Forces de Fregament	14
2.5	Casos Particulars	15
2.5.1	Cordes Ideals	15
2.5.2	Politjes	15

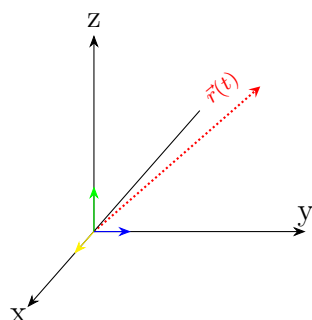
2.5.3	Rodes	15
3	Dinàmica dels Sistemes de Partícules I	16
3.1	Estàtica de Sòlids	16
3.2	Moment Lineal	16
3.3	Centre de Masses	17
4	Dinàmica dels Sistemes de Partícules II	17

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u}_i| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

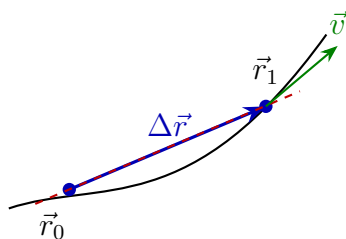
Exemple 1

Una partícula descriu una corba $\vec{r}(t) = R \cos(\omega t)\vec{i} + R \sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, és **un document en dos dimensions**. Per saber la trajectoria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectoria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectoria constant i que sempre té la mateixa distància és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

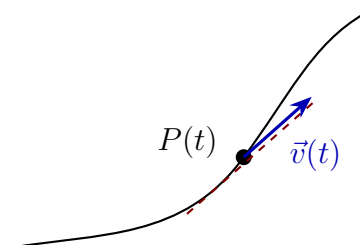
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta \vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i es calcula de manera $v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'interval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

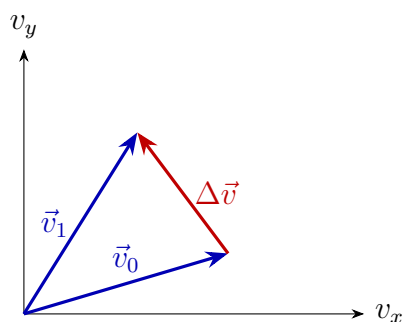


Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

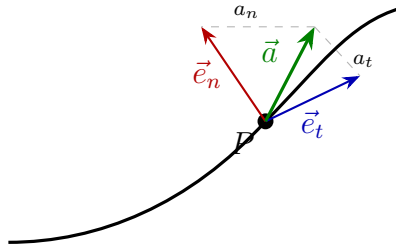
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat ($\Delta t, \Delta \dot{\vec{r}}$) Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

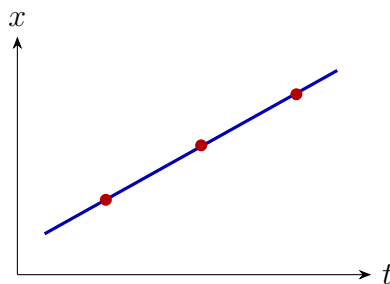
Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.



$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU (1-D)

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

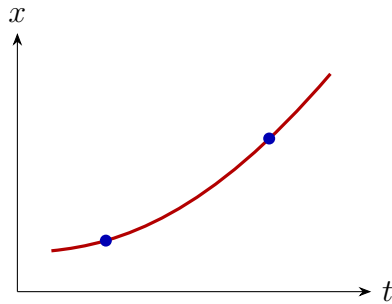
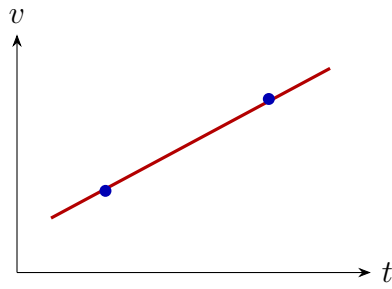


Sabem que si $\frac{dx}{dt} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{dv}{dt} = a$, $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtenim;



$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

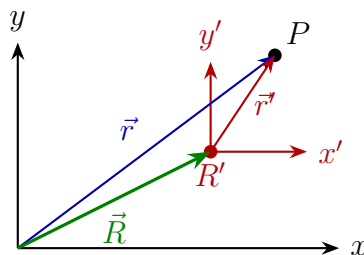
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r}'$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$



Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necessitem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant en el nou sistema s'ha de contrarestar 3^a Llei de Newton, la 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).



Demostració

Si tenim les coordenades $\mathbf{R}$ i $\mathbf{R}'$, un sistema inercial té unes coordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

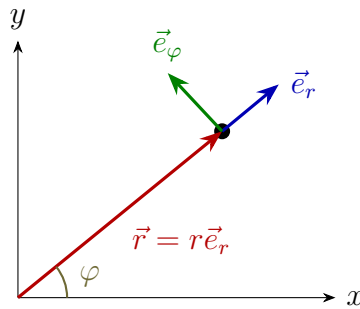
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}}' = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Inercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a coordenades polars.



Si en les **cordenades cartesianes** necessitem (x, y) , en les polars necessitem (r, φ) , on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Com tota base, necessita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la linea del vector r i el normal a la linea, definim cadascun com.

$$e_x = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$e_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

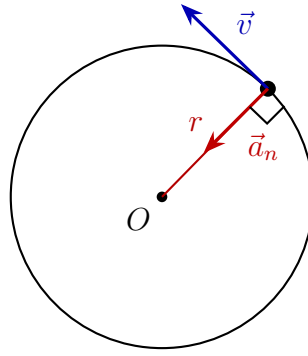
Podem veure fàcilment que $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{d}{dt}\vec{e}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$ i que $\frac{d}{dt}\vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e}_r$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat**.

Demostració

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}r\vec{e}_r = r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

Acabem amb la relació de que $v = r\omega$ i va en direcció **tangencial al moviment**. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e}_\varphi$ depenen de temps és dona la regla del producte



Demostració

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e}_{\varphi} - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

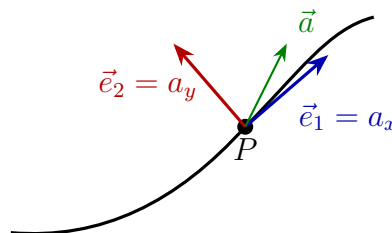
Per tant tenim dues acceleracions, una que es diu **tangencial** $a_t = r\alpha$ que va en direcció tangencial a la trajectoria i la **normal** que va en oposat al vector director $\vec{e}_r$ i que és $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$.

L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ després usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet** on e_1 pren la direcció de la velocitat i l'acceleració tangencial i e_2 pren el sentit de l'acceleració normal.

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posició. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e}_1 = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e}_2 = \frac{\dot{\vec{e}}_1}{|\dot{\vec{e}}_1|}$ ja que han de formar una base;



Demostració

$$|\vec{e}_1|^2 = 1$$

$$\frac{d}{dt}|\vec{e}_1|^2 = 0$$

$$2\left|\dot{\vec{e}}_1\right| \cdot \left|\vec{e}_1\right| = 0$$

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1 \\ R &= \frac{v}{\dot{\vec{e}}_2} \\ \vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}\vec{e}_2\end{aligned}$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem K al recíproc del Radi de corbatura, k (en m^{-1}) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $k = \left|\frac{d\varphi}{ds}\right| = \left|\frac{\dot{\varphi}}{v}\right|$.

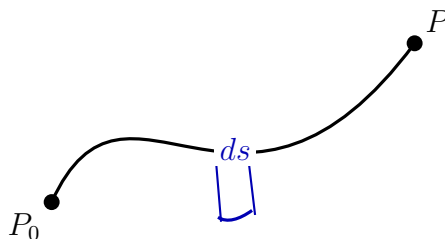
Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ , $\vec{e}_1 = \vec{i}\cos\varphi + \vec{j}\sin\varphi$, de manera que $|\vec{e}_1| = \dot{\varphi}$, per tant;

$$\boxed{k = \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{v}|}}, \boxed{R = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{e}_1|}}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ doncs quan afegim tots els trossos $d\vec{r}$ en una integral podem obtenir la distància recorreguda $\int_{t_0}^t v(t)dt$.



Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem $x = t$, de manera que desenvolupant.

Demostració

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = 1, \dot{y} = \frac{dy}{dt} = y'$$

$$\int_{x_0}^x \left| \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} \right| = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2}$$

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

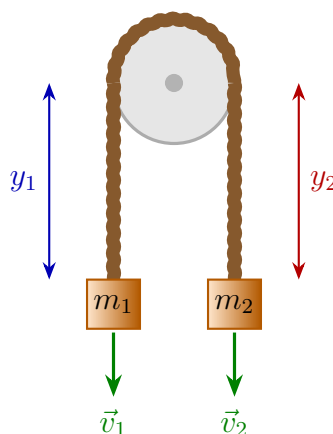
- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y}_n = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.



$$\dot{y}_1 \equiv \mp v_1$$

$$\dot{y}_1 \equiv \pm v_2$$

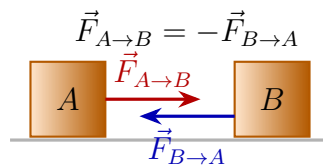
2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forces que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; Un cos en repos no experimenta un canvi si no es pertorbat.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un objecte fa força sobre un altre, aquell altre li fa una contrària en **sentit oposat**, pero aquesta mai s'aplica si tractem el conjunt com un únic cos porque sinò seria $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$



Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t)$, $\dot{\vec{r}}(t)$, t i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

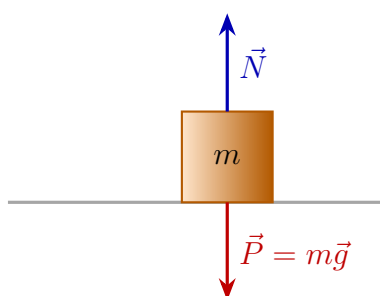
El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G \frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. Si ens trobem a la terra un cos X rep **un pes** i la terra genera una força en sentit oposat (*tercera llei de Newton*). Però que passa si ens trobem assobre d'una superfície. No caiem cap abaix, això indica **que existeix una força en reacció a una superfície**. Aquesta és la força normal que és *perpendicular a la superfície de repòs*, aquesta força, naturalment, genera una força' en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitèssimament petita per això mai es té en compte.

$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

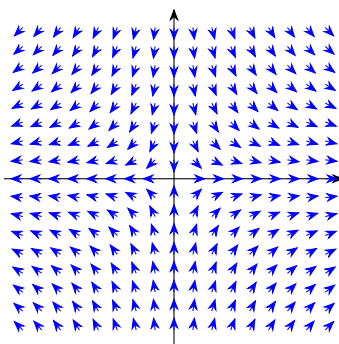


2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G \frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artificial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

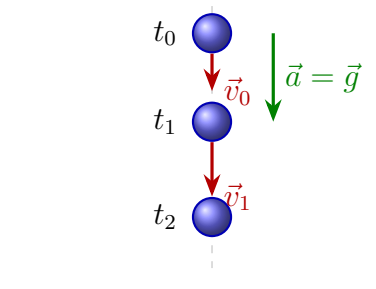
Si $R \downarrow, P \downarrow$

Si $\omega \downarrow$ (ha de), $R \uparrow$

2.3.2 Cancel·lació de la Gravetat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria* (la massa d'un cos que experimenta la gravetat) i la *massa inercial* (la massa que obté una acceleració) són les mateixes de manera que en $F = ma = G\frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}_r$

De manera que **la massa no influeix**, quan diem "cancel·lar la gravetat" ens referim a estar en una situació de **caiguda lliure** on $a = g$ de manera que tot cau en sincronització a la gravetat i $F + N = mg$, $N = mg - mg = 0$ no hi ha recolzament del terra i segons el sistema $a = 0$ i *els objectes floten*

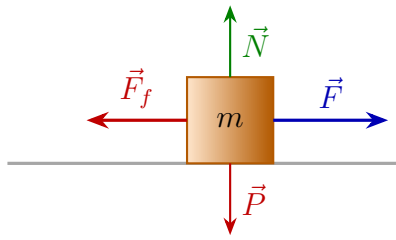


2.4 Forces de Fregament

En qualsevol cos que es mou **sobre una superfície**. Com que les superfícies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou la contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**, si no hi ha força no hi ha força de fregament.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$



Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*

2.5 Casos Particulars

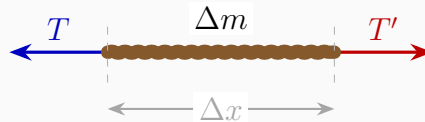
En aquests apartats estudiarem els **cassos particulars** que ens podem trobar en mecànica.

2.5.1 Cordes Ideals

Anomenem *corda ideal* a aquella corda tensionada que té $\Delta m \approx 0$. Podem demostrar que aquesta força transporta la mateixa tensió en tots els seus punts ds .

Demostració

Si tenim una corda de llargada L i ho separem en troços petits on estiren 2 tensions obtenim que $T - T' = \Delta m \cdot a$ per tant;



$T - T' = 0a \therefore T = T'$ i així demostm la propietat.

Recordar que en tensions **per la 3^a llei de Newton**, tota tensió té una altra al altre extrem de la corda i una que fa sobre la superfície de la mateixa magnitud que anomenem F_s .

2.5.2 Politjes

En tot sistema de politjes com hem demostrat abans esta fet amb **cordes ideals**, mentre no sigui una corda diferent. I que en cada politja podem diferenciar **força d'entrada** (F_i) i **força de sortida** (F_f) on obtenim que $F_i = 2F_f$ per cada politja on entra 1 força i en surten dues.

2.5.3 Rodes

Podem diferenciar 2 situacions d'una roda;

- No Lliscas;
- Lliscas;

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I

3.1 Estàtica de Sòlids

En un inici les lleis de Newton estan formulades **per punts al espai en 0D**, pero com és que ho apliquem a un conjunt de punts **0D** que formen un $\mathbb{R}^3$?

3.2 Moment Lineal

Considerem una partícula de massa m amb velocitat $\vec{v}$ i es pot definir el **moment lineal com**; $\vec{p} = m\vec{v}$;

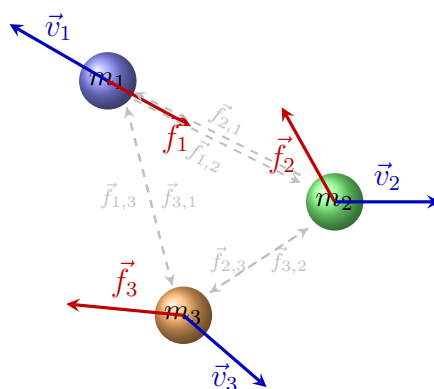
Demostració

Segons la 3^a Llei de Newton; $\vec{f} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

De manera que definim **la força com a la derivada del moment lineal**.

Ara bé, com és que en la llei de Newton mai posem les forces entre els cossos si parlem del sistema total?

Considerem **un sistema de partícules**; $\vec{P} = \vec{p}_1 + \dots + \vec{p}_n$



Pel teorema $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} = \vec{f}_1 + \dots + \vec{f}_n$. Com que estem contant el sistema com un total, **les forces internes** $\vec{f}_{1,2}, \vec{f}_{2,1}, \vec{f}_{1,3}, \vec{f}_{3,1}, \vec{f}_{2,3}, \vec{f}_{3,2}$ es cancel·len ja que són idèntiques en sentits oposats.

3.3 Centre de Masses

Anomenem centre de masses d'un sistema $M = (m_1, \dots, m_n)$. El centre de masses és una **mitjana ponderada** dels vectors posició de totes les partícules;

$$\vec{R}_t = \frac{\vec{r}_1 + \dots + \vec{r}_n}{n}$$

I descrivim el sistema com a $\vec{P} = M\dot{\vec{R}}$ i $\vec{F} = M\ddot{\vec{R}}$

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II